

Linguagens e Programação**Exame Época Recurso**

21 de julho 2025

N.º _____ **Nome:** _____

-
- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
 - Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
 - A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, assinalando a opção correta
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma
1. Considere a gramática $G: S \rightarrow x|yx|ySx|SS$:
 - 1.1 A gramática G :
 - a) É uma gramática ambígua e recursiva à esquerda.
 - b) Não requer fatorização à esquerda.
 - c) É uma gramática regular.
 - d) Não é recursiva à esquerda.
 - 1.2 No âmbito da construção de um compilador para a linguagem $L(G)$ é possível afirmar, que a gramática G :
 - a) É uma gramática $LL(1)$.
 - b) É uma gramática independente do contexto.
 - c) Pode ser analisada por um analisador sintático preditivo.
 - d) Pode ser analisada por um analisador sintático em descida recursiva.
 2. Uma tabela de símbolos:
 - a) É uma estrutura de dados criada e mantida em compiladores para armazenar informações sobre a ocorrência de símbolos.
 - b) É uma estrutura de dados usada na fase de análise e de síntese de um compilador.
 - c) É usada para refletir o scope dos identificadores.
 - d) Todas as anteriores
 3. A otimização de código independente da máquina é aplicada quando está em:
 - a) Código alvo
 - b) Representação intermédia
 - c) Código *assembly*
 - d) Código Máquina
 4. Uma gramática é ambígua:
 - a) Se existirem, pelo menos, duas sequências de derivação para a mesma frase.
 - b) Se for possível construir, pelo menos, duas árvores de derivação diferentes para a mesma frase.
 - c) Se existir apenas uma árvore de derivação para uma frase.
 - d) Nenhuma das anteriores

Grupo II (5 valores)

1. [1 val.] Escreva uma expressão regular para a monitorização de logs de máquinas que aceite ficheiros de logs cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF:

<timestamp> | <máquina> | <operador> | <evento> [| <erro>]

em que o formato de cada campo é o seguinte:

- **<timestamp>** – data e hora no formato **aaaa-mm-dd** e **hh:mm:ss**, sendo que o ano pode variar entre 2020 e 2029;
- **<máquina>** – prefixo **MCH**: seguido de código alfanumérico de 3 a 5 caracteres (e.g.: AX154, Z99);
- **<operador>** – prefixo **OP**: seguido de exatamente 5 algarismos;
- **<evento>** – prefixo **EVT**, seguido de uma das seguintes opções: **START**, **STOP** ou **ERROR**;
- **<erro>** – (opcional) prefixo **ERR**: seguido de **E** e dois dígitos (e.g. E01, E99);

Exemplos válidos:

```
2021-03-15 09:30:00|MCH:AX154|OP:12345|EVT:START
2023-11-04 14:12:59|MCH:Z99|OP:54321|EVT:ERROR|ERR:E47
2022-07-22 06:00:00|MCH:B12|OP:11111|EVT:STOP
2025-01-01 00:00:01|MCH:ZZ9X|OP:00001|EVT:ERROR|ERR:E99
```

2. Considere o Autómato Finito A representado de seguida:

$A = (\{S_0, S_1, S_2\}, \{0, 1\}, S_0, \{S_2\}, \delta)$

$\delta(S_0, 0) = \{S_0, S_1\}$

$\delta(S_1, 0) = \{S_0, S_1\}$

$\delta(S_1, 1) = \{S_2\}$

$\delta(S_2, 0) = \{S_2\}$

$\delta(S_2, 1) = \{S_0, S_1\}$

- [0,5 val.] Represente graficamente o autómato finito A.
- [1 val.] Classifique o autómato finito A. Justifique adequadamente a classificação.
- [1 val.] Descreva a linguagem reconhecida pelo autómato finito A.
- [1,5 val.] Minimise o autómato finito A, **usando o método formal de minimização**. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir. **Represente graficamente o autómato finito obtido.**

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática G_1 :

$S \rightarrow uBDz$

$B \rightarrow Bv \mid w$

$D \rightarrow EF$

$E \rightarrow y \mid \varepsilon$

$F \rightarrow x \mid \varepsilon$

- [1 val.] Defina formalmente a gramática G_1 .
- [1 val.] Classifique a gramática G_1 , segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
- [1 val.] Diga, justificando, se as palavras seguintes são válidas no âmbito da linguagem gerada pela gramática $G_1 - L(G_1)$. Indique as respetivas derivações e tentativas de derivação:
 - uwz**
 - uwxyz**
 - uwvxz**
 - uz**
- [1 val.] Simplifique a gramática (relembre a eliminação de recursividade à esquerda, produções em cadeia, eliminação de produções vazias que possam ser redundantes).

2. [1 val.] Converta, se possível, a gramática G_2 num autómato finito, usando o método formal de conversão. Justifique todos os pressupostos que assumir.

$A \rightarrow xA \mid yA \mid yB$

$B \rightarrow xB \mid xC \mid yA \mid yB \mid \epsilon$

$C \rightarrow \epsilon \mid yC$

Grupo IV (5 valores)

A empresa responsável pelos equipamentos de frio alimentar (por exemplo: frigoríficos, arcas de refrigeração ou congelação), existentes na cantina do ISEP, solicitou a uma equipa especializada a implementação de um sistema de informação que faz o registo automático das temperaturas de todos os equipamentos.

Foram identificadas as seguintes temperaturas de referência para os equipamentos, de acordo com os alimentos que armazenam (ver tabela).

	Tipo de equipamento	Temperatura de referência (°C)
Carne	1	+ 2,0
Peixe	2	+ 1,5
Congelados	3	- 18,0

No entanto, existem situações em que a temperatura pretendida para o equipamento é diferente da temperatura de referência. Nesses casos, as temperaturas pretendidas devem prevalecer.

Para cada um dos equipamentos, o registo da temperatura é diário. Quando isso não acontece, em caso de anomalias, as temperaturas não ficam registados.

Este processo automático gera um ficheiro de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

```
{<ndias>\n {<desc>\n <tipo>\n [<temp1>\n] <data>,<temp2> {;<data>,<temp2>}}\n }
```

O formato de cada campo é o seguinte:

- **<ndias>** é um quantificador do número de dias analisados (um número inteiro);
- **<desc>** é uma descrição do equipamento (uma *string*);
- **<tipo>** é um identificador do tipo de equipamento (um número inteiro – ver tabela);
- **<temp1>** é a temperatura pretendida para o equipamento (um número real);
- **<data>** é data do registo (*string* num formato AAAA-MM-DD);
- **<temp2>** é a temperatura registada (um número real).

Utilizando o **Flex** e o **Bison**, crie um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro de texto, com os registos dos equipamentos, através da implementação de uma gramática, incorporando uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar a informação:
 - a) O número de dias analisados;
 - b) Listagem e cálculos associados aos equipamentos de frio:
 - i. Apresentar a descrição do equipamento;
 - ii. Apresentar ALERTA(S), sempre que o registo da temperatura divergir em mais de 5 °C, relativamente à temperatura de referência (ou a temperatura pretendida, se estiver definida);
 - iii. Apresentar o valor da temperatura de referência do equipamento (ou a temperatura pretendida, se estiver definida);
 - iv. Calcular e apresentar a média das temperaturas registadas.

EXEMPLO:**Input**

```
4
ARCA DE CARNE FRESCA
1
2025-06-01,+2.0;2025-06-02,+8.0;2025-06-03,-1.5;2025-06-04,-1.6
ARCA DO PEIXE
2
2025-06-01,5.0;2025-06-03,4.5;2025-06-04,3.5
FRIGORÍFICO DE CARNE
1
+2.5
2025-06-01,+2.0;2025-06-02,+4.5;2025-06-03,-4.5;2025-06-04,-4.9
FRIGORÍFICO DE CONGELADOS
3
-17.0
2025-06-01,-20.0;2025-06-04,-17.5
```

Output

```
Número de dias = 4

ARCA DE CARNE FRESCA
-> ALERTA: Foi registada a temperatura de 8.0 °C (2025-06-02)
- Temperatura Equipamento: 2.0 °C
- Temperatura Média = 1.7 °C

ARCA DO PEIXE
- Temperatura Equipamento: 1.5 °C
- Temperatura Média = 4.3 °C

FRIGORÍFICO DE CARNE
-> ALERTA: Foi registada a temperatura de -4.5 °C (2025-06-03)
-> ALERTA: Foi registada a temperatura de -4.9 °C (2025-06-04)
- Temperatura Equipamento: 2.5 °C
- Temperatura Média = -0.7 °C

FRIGORÍFICO DE CONGELADOS
- Temperatura Equipamento: -17.0 °C
- Temperatura Média = -18.8 °C
```